



Sujets proposés au BAC S2 Sénégal

« Travail – Rigueur – Réussite »

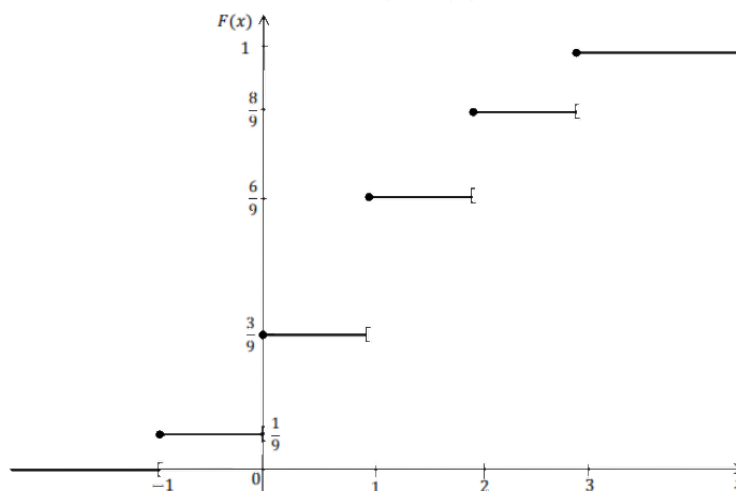
TD DE PROBABILITÉS N° 5 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 27 BAC S2 2018

- 1 On considère la fonction de répartition F de la variable aléatoire X , $F : \mathbb{R} \rightarrow [0; 1]$ étant une loi de probabilité définie sur un univers fini et non vide. Dans un repère orthogonal, la représentation graphique de F est la suivante :



- a Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.
 - b Déterminer la loi de probabilité de X .
 - c Calculer les probabilités $p(X \leq 0)$ et $P(X \geq 1)$.
 - d Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ et X .
 - e Vérifier que l'écart-type $\sigma(X)$ de X est égal à $\frac{\sqrt{12}}{3}$.
- 2
- a Dresser un tableau à double entrée permettant d'obtenir les valeurs possibles de Y .
 - b En déduire que X et Y ont la même loi de probabilité.

TD DE PROBABILITÉS N° 5 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 28 BAC S2 2019

Dans une classe de première S_2 , sur 45 élèves 30 ont eu la moyenne au premier devoir de mathématiques. On considère que dans cette classe si un élève a la moyenne à un devoir donné la probabilité qu'il ait la moyenne au devoir suivant est $\frac{1}{2}$ et s'il a raté la moyenne à un devoir donné la probabilité qu'il ait la moyenne au devoir suivant est $\frac{1}{3}$.

Soit E_n l'événement « l'élève a eu la moyenne au n -ième devoir », $\overline{E}_n$ l'événement « l'élève n'a pas eu la moyenne au n -ième devoir » et p_n la probabilité de l'événement E_n .

- 1 Déterminer p_1 .
- 2 a Déterminer $p(E_2/E_1)$ et $p(E_2/\overline{E}_1)$.
b En déduire p_2 .
- 3 Montrer que pour tout entier naturel non nul n , $p_{n+1} = \frac{1}{6}p_n + \frac{1}{3}$.
- 4 Soit (u_n) la suite définie pour tout entier naturel non nul, par : $u_n = p_n - \frac{2}{5}$.
a Montrer que (u_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison et le premier terme.
b Exprimer u_n en fonction de n puis p_n en fonction de n .
c Calculer la limite de p_n quand n tend vers l'infini.

Exercice 29 BAC S2 2020

- 1 On dispose de deux dés cubiques dont les faces sont numérotées de 1 à 6. On lance simultanément les deux dés et on s'intéresse à la somme S des chiffres apparus sur la face de dessus.
a Déterminer les valeurs possibles de S .
b Déterminer la probabilité d'obtenir une somme égale à 9.
- 2 Marame et Birane disposent chacun de deux dés et s'adonnent au jeu précédent, chacun de son côté.
a Quelle est la probabilité que chacun affiche un même score de 9, 7 ou 8 ?
b Quelle est la probabilité qu'ils affichent le même score.
c Celui qui affiche le plus grand score gagne. Calculer la probabilité pour que Marame gagne.

Exercice 30 BAC S2 2021

Une urne U_1 contient quatre boules noires et trois boules blanches
Une urne U_2 contient trois boules noires et deux boules blanches
Expérience : on jette un dé à 6 faces numérotées de 1 à 6, chaque face ayant la même probabilité d'apparaître. Si la face numérotée 6 apparaît, on tire une boule de U_1 sinon on tire une boule de U_2 .
On considère les événements suivants : A : « obtenir une face numérotée 6 », B : « tirer une boule blanche »

- 1 Schématiser la situation de l'expérience sous forme d'un arbre pondéré.
- 2 Déterminer les probabilités de A et $\overline{A}$, où $\overline{A}$ est l'événement contraire de A .
- 3 Déterminer la probabilité de l'événement B .
- 4 Déterminer $p_B(A)$, la probabilité de A sachant B .
- 5 L'expérience précédente se déroule 5 fois de suite de façon indépendante. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues.
a Déterminer la loi de probabilité de X .
b Trouver l'espérance mathématique de X , $E(X)$ et la variance de X , $V(X)$.
- 6 L'expérience se déroule en n parties indépendantes.

Exercice 31 BAC S2 2022